

26 E7・W7系 勾配条件を含む総合走行解析

目的：急勾配・走行抵抗・主電動機出力を一つのモデルで扱い、固定した第二種一次4問（10答案要素）＋二次1問（6答案要素）へ接続する。E7・W7系の未公表性能を推定する教材ではない。

1 実車接続と境界

JR東日本公式資料で確認する実車事実は、北陸新幹線に30‰急勾配区間があり、E7系でブレーキ性能向上が図られたことまで。編成質量、主電動機出力、編成出力、実けん引力、実走行抵抗係数、実効率、回生限界、実速度・実電力は真値化しない。以下の数値は教材用仮定値。

2 列車側の式

勾配抵抗： $R_g = mg \sin \theta$ 。小勾配で $i = \tan \theta$ が十分小さい場合だけ $R_g \approx mgi$ 。30‰は $i = 0.030$ 。走行抵抗は $R_{run}(v)$ と置き、問題または教材で明示したモデルだけを使う。

定速： $F_{req} = R_{run}(v) + R_g$ 。上り $i > 0$ 、下り $i < 0$ 。 $F_{req} < 0$ なら定速維持に制動が必要で、 $B_{req} = -F_{req}$ 。車輪側出力 $P_w = F_{req} v$ 。km/h $\rightarrow$ m/s、 $N \times m/s = W$ を確認する。

力行効率 $\eta = P_w / P_{in}$ より $P_{in} = P_w / \eta$ 。 $\eta < 1$ なら $P_{in} > P_w$ 。効率を掛ける向きを逆にしない。

3 電動機側と固定過去問

回転系： $P = T\omega$ 、 $\omega = 2\pi N/60$ 。誘導電動機： $N_s = 120f/p$ 、 $s = (N_s - N)/N_s$ 、 $P_{cu2} = sP_2$ 、 $P_m = (1-s)P_2$ 。 $T \propto s$

は問題が小滑り近似を許す場合だけ使う。

R7二次 問2型：①滑り ②定格トルク ③二次銅損 ④固定損 ⑤負荷変化時速度 ⑥負荷変化時出力を途中式でつなぐ。固定損は全損失から問題文で定義された可変損を引き、未指定損失を追加しない。

H26一次 問5：定加速域は $V/f = \text{一定}$ ・ $I_M = \text{一定}$ ・滑り周波数可変。定出力域は $V = \text{一定}$ ・ $I_M = \text{一定}$ ・滑り周波数可変。発進・低速では大きな始動トルクを要し、 $P = \text{一定}$ なら $T = P/\omega$ なので高速ほどトルクは低下する。

4 速度制限と回生条件

定速維持可能条件は $F_{req}(v) \leq F_{av}(v)$ かつ $P_{req}(v) \leq P_{av}(v)$ 。必要側と利用可能側の両方を比較する。教材モデルの交点をE7・W7系の実最高速度とみなさない。

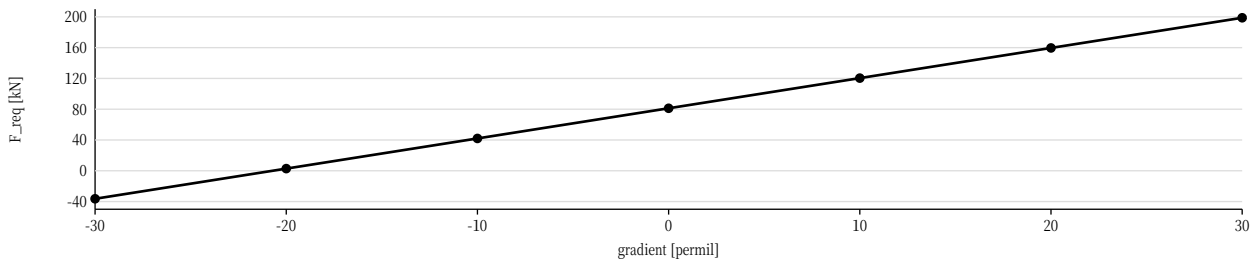
下りで $F_{req} < 0$ なら $P_{brake} = B_{req} v$ 。R5一次 問2の機械 $\rightarrow$ 電気エネルギー変換・回生ブレーキに接続する。H27一次 問3では、直流 $\rightarrow$ 交流の逆変換、回生電力を他の力行車等が消費できること、受電側がなければ回生失効することが要点。回生成立には電動機・変換装置の回生可能範囲と架線側受両方が必要。

5 解法手順

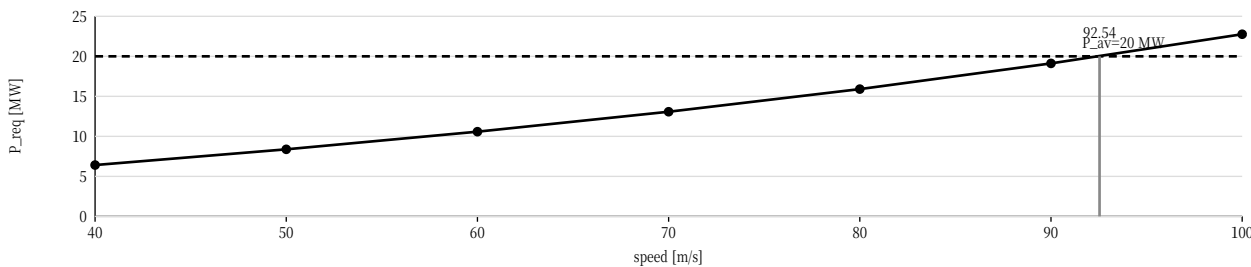
上り： $\% \rightarrow \text{比} \rightarrow \text{km/h} \rightarrow \text{m/s} \rightarrow R_{run} \rightarrow R_g \rightarrow F_{req} \rightarrow P_w = Fv \rightarrow \text{必要なら } P_{in} = P_w / \eta \rightarrow F_{av} \text{ と } P_{av}$
 v の両方で判定。電動機： $N_s \rightarrow s \rightarrow \omega \rightarrow P = T\omega \rightarrow \text{損失定義確認}$ 。下り： F_{req} の符号 $\rightarrow B_{req} \rightarrow P_{brake} \rightarrow \text{回生可能範囲} \rightarrow \text{架線側受電条件}$ 。

3段階例題とSPEC指定3可視化

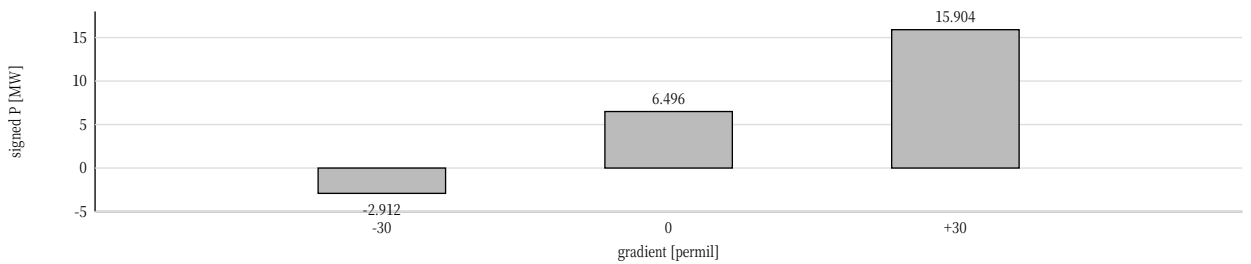
共通教材用仮定：m=4.00×10⁵ kg、g=9.8 m/s²、R_{run}(v)=30+0.008v² [kN]。E7・W7系実車値ではない。
基礎：i=+0.030 → R_g≈mgi=117.6 kN。標準：v=80 m/s、η=0.90 → R_{run}=81.2 kN、F_{req}=198.8 kN、P_w=15.904 MW、P_{in}≈17.67 MW。
複合：P_{av}=20.0 MWなら+30%の教材境界はv≈92.54 m/s（333 km/h）。-30%・80 m/sではF_{req}=-36.4 kN、B_{req}=36.4 kN、P_{brake}=2.912 MW。η_{reg}=0.85なら返送上限≈2.48 MWだが、受電側なしなら回生失効。
可視化1 勾配一必要けん引力（v=80 m/s）



可視化2 速度一必要出力（+30%、P_{av}=20 MW）



可視化3 勾配別走行条件比較（v=80 m/s）



代表値：-30%=-2.912 MW（制動側）、0%=6.496 MW、+30%=15.904 MW。符号付き出力の負値は回生し得る側だが、実際の返送可否は回生成立条件を別に確認する。

固定5問・16答案要素のカバレッジ

- ・ R7 二次 機械・制御 問2 (1)～(3)：6要素＝滑り／定格トルク／二次銅損／固定損／負荷変化時速度／負荷変化時出力。
- ・ H26 一次 機械 問5 (1),(4),(5)：3要素＝始動トルク要求／定加速域／定出力域。
- ・ H25 一次 機械 問3 (1)：1要素＝ $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ 。
- ・ R5 一次 機械 問2 (2),(3),(5)：3要素＝機械→電気エネルギー変換／回生ブレーキ／鉄道への接続。
- ・ H27 一次 機械 問3 (1),(2),(3)：3要素＝直流→交流逆変換／他の力行車等による消費／受電側なしで回生失効。

集計：一次10/10、二次6/6、合計16/16。固定EXAM_ALIGNMENTは変更しない。clean blind前なので個別正答記号・公式最終数値は保存しない。

SPEC必須7項目

- ・ 勾配抵抗： $R_g=mg \sin \theta$ 、小勾配で $R_g \approx mgi$
- ・ 走行抵抗： $R_{run}(v)$ 、明示されたモデルのみ
- ・ 必要けん引力： $F_{req}=R_{run}+R_g$
- ・ 必要出力： $P_w=F_{req} v$
- ・ 効率： $\eta =P_w/P_{in} \rightarrow P_{in}=P_w/\eta$
- ・ 速度制限： $F_{req} \leq F_{av}$ かつ $P_{req} \leq P_{av}$
- ・ 回生条件： $F_{req} < 0$ で制動側。回生可能範囲＋架線側受電条件を確認

頻出ミス

30%を0.30とする／km/hのまま $P=Fv$ へ代入／上り下りの符号を変える／入力を ηP_w とする／定出力域でトルクも一定とする／ $N[\text{min}^{-1}]$ を ω とする／ $T \propto s$ を全領域へ一般化／下りなら必ず回生可能とする／教材用仮定値を実車値とする。

公式まとめ

$R_g=mg \sin \theta \approx mgi$ | $F_{req}=R_{run}+R_g$ | $P_w=F_{req} v$ | $P_{in}=P_w/\eta$ | $P=T\omega$ | $\omega=2\pi N/60$ | $N_s=120f/p$ | $s=(N_s-N)/N_s$ | $P_{cu2}=sP_2$ | $P_m=(1-s)P_2$ | $F_{req} \leq F_{av}$ かつ $P_{req} \leq P_{av}$ | $B_{req}=-F_{req}$ | $P_{brake}=B_{req} v$

出典と境界

電気技術者試験センター公式過去問・公式解答（固定問題・URLはTopic 26 source Markdownを正本とする）。JR東日本「E7系」公式ページ、参照日2026-09-20。参考教材はsourceで固定済みのe-sysnet・電験王を説明粒度確認にのみ使用。未確認実車値・未確認走行抵抗係数・SPEC外主題の追加はしない。